Stern-Gerlach-Aufspaltung und Perihelpräzession

in $\mathbb{R}^3$ und $\mathbb{R}^8$

Thomas Hoffbauer

September 2026

Zusammenfassung

Mit dem formalen Apparat der IABC-Erweiterung[1] — den Projektionen $\mathfrak{g}_2 \hookrightarrow \mathfrak{so}(7)$ bzw. $\mathfrak{so}(4) \hookrightarrow \mathfrak{so}(3)$ und der feldtheoretischen Bivektorkopplung — lässt sich die Übertragung auf das Stern-Gerlach-Experiment sowie auf die Periheldrehung in $\mathbb{R}^3$ und $\mathbb{R}^8$ (bzw. dem 7D-Imaginärraum $\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \cong \mathbb{R}^7$ und dem vollen oktonionischen Raum $\mathbb{O} \cong \mathbb{R}^8$) exakt bestimmen. Methodisch ist strikt zu trennen zwischen *quantenmechanischer Spinor-Aufspaltung* (Stern-Gerlach) und *klassischer Geodäten- bzw. Bahnstörung* (Perihelpräzession). Der Aufsatz reichert den gegebenen Apparat um historische Anker und kurze Herleitungen an und fasst die Vorhersagen in einer Übersichtstabelle zusammen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: zwei Größen, zwei Ontologien **2**

2 Historischer Rahmen **2**
2.1 Stern-Gerlach, Spin und Dirac . . . 2
2.2 Perihel, Einstein und Bertrand . . . 2
2.3 Oktonionen, Hurwitz und G_2 . . . 3

3 I. Stern-Gerlach in $\mathbb{R}^3$ **3**
3.1 Standardaufspaltung . . . 3
3.2 IABC-Korrektur: skalarer Drift, keine Spinaufspaltung erster Ordnung . . . 3

4 II. Stern-Gerlach in $\mathbb{R}^8$ / Oktonionen **3**
4.1 Spinoren von Spin(8) und Cartan-Trialität . . . 3
4.2 Die Verzweigung $8 \to 1 \oplus 7$ unter G_2 . . . 4
4.3 Cartan-Ränge und die Zahl unabhängiger Gradienten . . . 4

5 III. Perihel in $\mathbb{R}^3$: ART und IABC-Quadrupol **4**
5.1 Effektives Potential und Einstein-Präzession . . . 4
5.2 IABC-G_2-Torsionsbeitrag . . . 5

6 IV. Perihel in $\mathbb{R}^8$: kein Kepler, Defektpotential **5**
6.1 Gaußsches Gesetz und Instabilität . . . 5
6.2 Kompaktifizierung und IABC-Defektpotential . . . 6

[1] In den übrigen Texten dieses Ordners erscheint dasselbe Rahmenmodell unter dem Kürzel EABC ("Bamberger Modell"). IABC und EABC bezeichnen hier denselben Defekt-/Oktonionen-Apparat; im vorliegenden Aufsatz wird die Notation des gegebenen Quelltextes (IABC) beibehalten.

7 Fazit 6

1 Einleitung: zwei Größen, zwei Ontologien

Das Stern-Gerlach-Experiment und die Periheldrehung des Merkur gehören zu den klassischen Prüfsteinen der modernen Physik — der eine zur Raumquantisierung und später zum Spin, der andere zur Geometrie der Gravitation. Beide lassen sich formal in denselben IABC-Apparat einbetten, aber sie antworten auf unterschiedliche Fragen:

- **Stern-Gerlach:** Wie zerlegt ein inhomogenes äußeres Feld einen internen Multipol- bzw. Spinor-Grad der Freiheit in räumlich getrennte Strahlen?
- **Perihel:** Wie verschiebt eine Abweichung vom Bertrandschen $1/r$-Potential die Apsidenlinie einer gebundenen klassischen Bahn?

Die erste Größe ist operatorwertig und diskret; die zweite ist eine säkulare Orbitmittelung über eine klassische Phase. Eine Vermischung beider Lesarten — etwa die Deutung einer G_2-Verzweigung $8 \to 1 \oplus 7$ als astronomische Merkurbeobachtung — wäre kategoriell falsch. Der vorliegende Text hält beide Stränge getrennt und vergleicht sie nur am Ende in einer Tabelle.

2 Historischer Rahmen

2.1 Stern-Gerlach, Spin und Dirac

Im Februar 1922 führten Otto Stern und Walther Gerlach in Frankfurt das Experiment aus, das heute ihren Namen trägt: ein Strahl von Silberatomen durchquerte ein stark inhomogenes Magnetfeld und spaltete sich in *zwei* diskrete Spuren auf dem Auffänger auf [1]. Die zeitgenössische Deutung las dies als Raumquantisierung des Bahnimpulses ($l = 1$); die spätere Quantenmechanik erkannte darin den Elektronenspin $s = 1/2$ des äußersten Elektrons im Silberggrundzustand ($^2S_{1/2}$), also $2s + 1 = 2$ Komponenten.

Uhlenbeck und Goudsmit schlugen 1925 den Elektronenspin vor; Pauli formulierte die zweikomponentigen Spinmatrizen σ_i; Dirac vereinigte 1928 Spin und Relativität in der vierkomponentigen Theorie. Der Stern-Gerlach-Effekt blieb das paradigmatische Beispiel einer kraftartigen Aufspaltung durch

$$\mathbf{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}). \tag{1}$$

2.2 Perihel, Einstein und Bertrand

Urbain Le Verrier hatte 1859 eine anomale Vorholung des Merkurperihels angezeigt. Albert Einstein erklärte am 18. November 1915 den Rest von rund $43''$ pro Jahrhundert aus der Allgemeinen Relativitätstheorie [2]. Die Schwarzschild-Metrik liefert das effektive Störpotential $\delta V_{\mathrm{GR}} \propto -1/r^3$ und damit die kanonische Formel

$$\Delta\varphi_{\mathrm{GR}} = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)} \tag{2}$$

pro Umlauf. Bertrand zeigte 1873, dass unter allen zentralen Kräften in drei Raumdimensionen nur der isotrope harmonische Oszillator und das Kepler-Potential $1/r$ geschlossene gebundene Bahnen erzeugen [3]. Jede Abweichung — relativistisch oder anisotrop — öffnet die Ellipse und

erzeugt Präzession. Der Runge-Lenz-Vektor ist dann nicht mehr konstant; seine säkulare Drehung ist die Periheldrift.

2.3 Oktonionen, Hurwitz und G_2

Die Oktonionen $\mathbb{O}$ wurden unabhängig von Graves (1843) und Cayley (1845) entdeckt. Hurwitz' Satz besagt, dass die einzigen normierten Divisionsalgebren über $\mathbb{R}$ die Algebren $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$ der Dimensionen $1, 2, 4, 8$ sind. Die Automorphismengruppe $G_2 = \mathrm{Aut}(\mathbb{O})$ ist die Ausnahme-Lie-Gruppe vom Rang 2 und der Dimension 14; sie lässt die reelle Einheit fest und wirkt irreduzibel auf dem imaginären Raum $\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \cong \mathbb{R}^7$. Cartans Trialität verknüpft die drei achtdimensionalen Darstellungen von Spin(8) ($\mathbf{8}_v$, $\mathbf{8}_s$, $\mathbf{8}_c$) und ist eng mit der Multiplikation in $\mathbb{O}$ verbunden [6, 5].

3 I. Stern-Gerlach in $\mathbb{R}^3$

3.1 Standardaufspaltung

Im gewöhnlichen 3D-Laborraum wirkt der Hamilton-Operator aus dem IABC-Modell

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} D_i D_i + V(x) + g_1 X^a \tau_a + H_Z, \qquad i \in \{1, 2, 3\}. \tag{3}$$

Ein transversaler Gradient $\partial_z B_z$ spaltet einen $S = 1/2$-Strahl (Silberatome, oder H-Atome im Grundzustand) entlang der Eigenwerte $m_s = \pm 1/2$ von σ_z in zwei Strahlen auf ($2S + 1 = 2$).

3.2 IABC-Korrektur: skalarer Drift, keine Spinaufspaltung erster Ordnung

Der direkte Polarisationsterm $g_1 X^a \tau_a$ koppelt an das interne Defektfeld. Besitzt dieses einen räumlichen Gradienten ($\partial_z X^a \neq 0$), so entsteht eine zusätzliche kraftartige Wirkung

$$F_z^{\mathrm{IABC}} = g_1 (\partial_z X^a)\, \tau_a. \tag{4}$$

Warum gibt dies für $J = 1/2$ *keine* Aufspaltung erster Ordnung? Die Operatoren τ_a wirken auf den betrachteten S-Zuständen als Vielfache der Identität (skalarer Kanal): sie vertauschen mit den Paulimatrizen und besitzen in dem relevanten Unterraum nur einen gemeinsamen Eigenwert. Folglich ist F_z^{IABC} proportional zur Einheitsmatrix im Spinraum. Beide m_s-Komponenten erfahren dieselbe Kraft und werden gemeinsam ausgelenkt — ein Schwerpunkt-Drift des ganzen Doppelstrahls, keine relative Trennung.

Eine Phasenverschiebung im Interferometer entsteht, sobald entlang zweier räumlich getrennter Pfade unterschiedliche Mittelwerte von X^a (oder unterschiedliche Verweilzeiten im Gradientengebiet) akkumuliert werden: die Wirkung $\Delta S \sim g_1 \int (X^a \tau_a)\, dt$ erzeugt eine relative Phase $\Delta\phi = \Delta S/\hbar$, auch wenn die Kraft in beiden Armen gleich und die Strahlaufspaltung null bleibt. Erst Gradienten, die an *nichtskalare* Operatoren (echte Spin-/Tensoroperatoren) koppeln, liefern eine m-abhängige Kraftdifferenz.

4 II. Stern-Gerlach in $\mathbb{R}^8$ / Oktonionen

4.1 Spinoren von Spin(8) und Cartan-Trialität

Wird das Experiment theoretisch in einem 8-dimensionalen Raum formuliert — Bahndrehimpuls in $\mathfrak{so}(8)$, interne Struktur klassifiziert durch $G_2 = \mathrm{Aut}(\mathbb{O})$ —, so sind die Spinoren von Spin(8)

achtdimensional: die beiden chiralen Halbmoduln $\mathbf{8}_s$, $\mathbf{8}_c$ und die Vektordarstellung $\mathbf{8}_v$, verknüpft über Cartans Trialität.

Ein inhomogenes verallgemeinertes Eichfeld N_μ^A in $\mathfrak{g}_2$ oder ein Gradient $\nabla_{\mathbb{R}^8} X^a$ mit sieben transversalen Richtungen erzeugt Kräfte entlang der Cartan-Unteralgebra von $\mathfrak{g}_2$ (Rang 2) bzw. von $\mathfrak{so}(8)$ (Rang 4):

$$F_M = \nabla_{\mathbb{R}^8}\big(g_1 X^a \tau_a + N_\mu^A T_A\big). \tag{5}$$

4.2 Die Verzweigung $8 \to 1 \oplus 7$ unter G_2

Als reeller Vektorraum ist $\mathbb{O} = \mathbb{R}\cdot 1 \oplus \mathrm{Im}(\mathbb{O})$. Jeder Automorphismus $g \in G_2 = \mathrm{Aut}(\mathbb{O})$ erfüllt $g(1) = 1$ und erhält die Multiplikation; insbesondere ist die reelle Achse Fixgerade. Das Komplement $\mathrm{Im}(\mathbb{O})$ ist die fundamentale irreduzible 7-dimensionale Darstellung von G_2. Damit zerfällt die 8-dimensionale Oktonionen-Darstellung:

$$\mathbf{8} \xrightarrow{G_2} \mathbf{1} \oplus \mathbf{7}. \tag{6}$$

4.3 Cartan-Ränge und die Zahl unabhängiger Gradienten

$\mathrm{Rang}(G_2) = 2$ und $\mathrm{Rang}(\mathfrak{so}(8)) = 4$. Ein maximal diagonalisierbares Stern-Gerlach-"Magnetfeld" kann also höchstens so viele unabhängige kommutierende Generatoren ansteuern, wie der Rang der betrachteten Lie-Algebra beträgt: zwei für $\mathfrak{g}_2$, vier für $\mathfrak{so}(8)$. Die oft zitierte Bildsprache "sieben disjunkte Strahlen plus ein Zentralstrahl" ist eine *darstellungstheoretische* Aussage, keine empirische 8D-Beobachtung. Sie setzt voraus, dass der äußere Gradient die Darstellung $\mathbf{7}$ von $\mathrm{Im}(\mathbb{O})$ in Eigenräume zerlegt — etwa durch Ausrichtung entlang einer Cartan-Unteralgebra von $\mathfrak{g}_2$ und eine geeignete Einbettung der sieben imaginären Einheiten in Gewichtsräume. Der Zentralstrahl entspricht dem G_2-Singulett $\mathbb{R}\cdot 1$; die sieben Komponenten in $\mathrm{Im}(\mathbb{O})$ erfahren generisch nichttriviale Kräfte. Ohne diese Ausrichtungsannahme bleibt nur die Verzweigung $1 \oplus 7$ als Zerlegung, nicht notwendig eine siebenfache räumliche Aufspaltung.

5 III. Perihel in $\mathbb{R}^3$: ART und IABC-Quadrupol

5.1 Effektives Potential und Einstein-Präzession

Das klassische Ein-Körper-Problem unter dem modifizierten IABC-Potential lautet

$$V_{\mathrm{eff}}(r) = -\frac{k}{r} + \frac{L^2}{2mr^2} + \delta V_{G_2}(r,\theta), \tag{7}$$

wobei δV_{G_2} aus dem quadratischen Defektterm $g_2|X|^2$ und der effektiven Rang-2-Torsion

$$H_Q = \frac{\varepsilon_A}{2m} Q_{ij} p_i p_j \tag{8}$$

stammt. Die Schwarzschild-Metrik liefert das effektive Störpotential

$$\delta V_{\mathrm{GR}}(r) = -\frac{GML^2}{c^2 m r^3}, \tag{9}$$

was zur Einstein-Präzession (2) führt.

Skizze zum Faktor 6π. In der säkularen Störungstheorie für eine kleine zentrale Korrektur $\delta V \sim -\alpha/r^3$ (hier $\alpha = GML^2/(c^2 m)$) dreht sich der Runge-Lenz-Vektor mit einer Rate proportional zu $\partial(\delta V)/\partial r$ bzw. zum Orbitmittel von r^{-3}. Für eine Kepler-Ellipse mit Halbachse a und Exzentrizität

e gilt $\langle r^{-3}\rangle = 1/[a^3(1-e^2)^{3/2}]$. Zusammen mit dem Faktor aus der Apsidendrehung (zwei Radialumkehrpunkte pro Umlauf, Normierung auf 2π) ergibt sich das Standardresultat $\Delta\varphi = 6\pi GM/(c^2 a(1-e^2))$. Die genaue Buchhaltung steht in den Lehrbüchern der ART [7, 8]; hier wird keine abweichende Herleitung behauptet.

5.2 IABC-G_2-Torsionsbeitrag

Die Kopplung an das Rang-2-Vakuumfeld $Q_{ij} = \mathrm{diag}(1,-1,0)$ bricht die sphärische Symmetrie und induziert eine azimutale Störung

$$\delta V_Q(r,\varphi) = \frac{\varepsilon_A}{2}\,\frac{L^2}{mr^2}\cos(2\varphi). \tag{10}$$

Über einen geschlossenen Kepler-Orbit ist der Mittelwert von $\cos(2\varphi)$ *nicht* automatisch eine Periheldrehung derselben Art wie die ART-Korrektur $\propto r^{-3}$. Die quadrupolare Anisotropie erzeugt vielmehr eine säkulare Drift, deren Amplitude und Phasenlage vom Anfangsperihel φ_0 und von Orbitmitteln der Form $\langle\cos(2\varphi)\rangle$ abhängen. Im gegebenen IABC-Apparat lautet die Modellaussage

$$\Delta\varphi^{(3)}_{G_2} \propto \varepsilon_A\, C_2 \cos(2\varphi_0), \tag{11}$$

mit einem dimensionslosen Orbitfaktor C_2. Gleichung (11) ist eine Vorhersage des Modells, keine gemessene Abweichung von der Einstein-Präzession.

Astronomische Tests der ART (Merkur, Venus, Radarlaufzeiten) bestätigen die Einstein-Formel typischerweise auf der Größenordnung relativer Residuen von $\sim 10^{-4}$ (je nach Epoche und Analyse). Daraus folgt qualitativ eine makroskopische Schranke an den Tensorparameter ε_A: $|\varepsilon_A|$ muss so klein sein, dass der Modellbeitrag (11) innerhalb der üblichen Merkur-Residuen bleibt. Eine scharfe numerische Obergrenze für ε_A wird hier nicht neu hergeleitet; die Aussage bleibt eine Abschätzung der Form

$$|\varepsilon_A| \ll \frac{(\text{übliche Merkur-Residuen})}{|C_2\cos(2\varphi_0)|}, \tag{12}$$

solange $C_2\cos(2\varphi_0)$ nicht pathologisch klein ist.

6 IV. Perihel in $\mathbb{R}^8$: kein Kepler, Defektpotential

6.1 Gaußsches Gesetz und Instabilität

In Dimensionen $D \geq 4$ ergibt das Gaußsche Gesetz im euklidischen Raum $\mathbb{R}^D$ für Punktquellen

$$F(r) \propto -\,r^{1-D} \qquad \Rightarrow \qquad V(r) \propto \begin{cases} r^{2-D}, & D \neq 2, \\ \log r, & D = 2. \end{cases} \tag{13}$$

Für $D = 8$ ist das ungestörte Zentralpotential $V(r) = -k_8/r^6$. Mit Zentrifugalbarriere lautet das effektive Radialpotential

$$V_{\mathrm{eff}}(r) = -\frac{k_8}{r^6} + \frac{L^2}{2mr^2}. \tag{14}$$

Warum kein stabiles gebundenes Minimum? Betrachte

$$V'_{\mathrm{eff}}(r) = \frac{6k_8}{r^7} - \frac{L^2}{mr^3}. \tag{15}$$

Eine kritische Stelle $V'_{\text{eff}}(r_*) = 0$ existiert formal bei $r_*^4 = 6k_8 m/L^2$ (für $k_8, L \neq 0$). Die zweite Ableitung

$$V''_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{mr^4} - \frac{42k_8}{r^8} \tag{16}$$

ergibt bei r_* den Wert $V''_{\text{eff}}(r_*) = -6L^2/(mr_*^4) < 0$: der kritische Punkt ist ein *Maximum*, kein Minimum. Äquivalent: für $r \to 0$ dominiert $-1/r^6$ die Zentrifugalbarriere $+1/r^2$, und $V_{\text{eff}} \to -\infty$; für $r \to \infty$ gilt $V_{\text{eff}} \to 0^-$ bzw. von oben, je nach Vorzeichenkonvention der Energie. Gebundene Ellipsen mit zwei Umkehrpunkten gibt es damit im reinen Problem (14) nicht: Teilchen stürzen spiralförmig ins Zentrum oder entkommen ins Unendliche.

6.2 Kompaktifizierung und IABC-Defektpotential

Damit in acht Dimensionen geschlossene oder quasigeschlossene Bahnen existieren, über die eine Periheldrehung überhaupt definiert werden kann, darf der Raum nicht aus acht unkompaktifizierten flachen Dimensionen bestehen. Das IABC-Schema nutzt Zerlegungen der Art

$$\mathbb{R}^8 \cong \mathbb{R}^4_{\text{Raumzeit}} \times \mathbb{H}^{\perp} \qquad \text{bzw.} \qquad \mathbb{R}^3_{\text{Raum}} \times S^1_{\text{Zeit}} \times M^4_{\text{int}}. \tag{17}$$

Wird die 8-dimensionale Bewegung auf eine 3-Sphäre oder durch den G_2-Hedgehog topologisch gefangen, wirkt das Defektpotential

$$V_{\text{IABC}}(r) = V_{\text{classical}}(r) + g_2|X(r)|^2. \tag{18}$$

Mit einem Kink-Profil $|X(r)|^2 = v^2(1 - \cdots)$ entsteht eine rücktreibende Kraft, die Umkehrpunkte $r_{\min}$, $r_{\max}$ erzeugen kann.

Die Perihelverschiebung berechnet sich dann über das Bahnintegral (Runge-Lenz-/Apsidenform)

$$\Delta\varphi^{(8)} = 2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{L/(mr^2)\, dr}{\sqrt{(2/m)(E - V^{(8)}_{\text{eff}}(r))}} - 2\pi. \tag{19}$$

In unkompaktifiziertem $\mathbb{R}^8$ mit reinem $-1/r^6$-Potential fehlen die Umkehrpunkte: die Wurzel unter dem Integral wird nicht auf einem kompakten Intervall reell und positiv. Erst das zusätzliche Defektpotential $g_2|X(r)|^2$ (oder eine andere effektive Bindung durch Kompaktifizierung) macht $E - V^{(8)}_{\text{eff}}$ auf einem Intervall $[r_{\min}, r_{\max}]$ nichtnegativ und damit $\Delta\varphi^{(8)}$ wohldefiniert.

7 Fazit

Größe	**in $\mathbb{R}^3$**	**in $\mathbb{R}^8$**
Stern-Gerlach	Zweifach-Aufspaltung ($\pm\hbar/2$); IABC: skalarer Drift bzw. Phasenverschiebung über $g_1 X^a \tau_a$	Unter $G_2 \subset \mathrm{SO}(8)$: $\mathbf{1} \oplus \mathbf{7}$ (Zentralstrahl + 7 Komponenten auf $\mathrm{Im}(\mathbb{O})$; darstellungstheoretisch)
Perihelpräzession	Einstein-Präzession plus quadrupolare $\cos(2\varphi)$-Anisotropie aus Q_{ij} (Modell: $\propto \varepsilon_A C_2 \cos(2\varphi_0)$)	Reine $\mathbb{R}^8$-Keplerbahnen kollabieren ($V \sim -1/r^6$). Präzession nur im kompakten/solitären IABC-Defektpotential

Der mathematische Apparat liefert für beide Größen wohldefinierte Vorhersagen. In $\mathbb{R}^3$ fungieren sie als experimentelle Schranken für Laborspektroskopie und Himmelsmechanik; in $\mathbb{R}^8$

beschreiben sie die geometrische Entfaltung der Oktonionen-Algebra in ihre fundamentalen Darstellungen — nicht die Existenz eines acht-dimensionalen Laborstrahls oder einer acht-dimensionalen Merkurbahn im flachen Raum.

Literatur

[1] O. Stern und W. Gerlach, *Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld*, Zeitschrift für Physik **9** (1922), 349–352.

[2] A. Einstein, *Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie*, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin) (1915), 831–839.

[3] J. Bertrand, *Théorème relatif au mouvement d'un point attiré vers un centre fixe*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences **77** (1873), 849–853.

[4] A. Hurwitz, *Über die Composition der quadratischen Formen von beliebig vielen Variablen*, Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse (1898), 309–316.

[5] É. Cartan, *Le principe de dualité et la théorie des groupes simples et semi-simples*, Bulletin des Sciences Mathématiques **49** (1925), 361–374.

[6] J. C. Baez, *The Octonions*, Bulletin of the American Mathematical Society **39** (2002), 145–205.

[7] S. Weinberg, *Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity*, Wiley, New York, 1972.

[8] C. W. Misner, K. S. Thorne und J. A. Wheeler, *Gravitation*, W. H. Freeman, San Francisco, 1973.